

ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tích vô hướng của hai véc tơ $\vec{a} = (2; -1; 3)$ và $\vec{b} = (4; -8; 3)$?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{53}$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 25$.

Câu 2: Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 6}{x - 2}$ là?

- A. 0. B. -3. C. 4. D. 13.

Câu 3: Cho $f(x)$ là hàm số bậc ba có $f'(x) = 3(x+2)(x-3)$ khẳng định nào dưới đây sai?

- A. Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.
B. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x_0 = -2$.
C. Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = 3$.
D. Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = -2$.

Câu 4: Điểm nào dưới đây thuộc đường tiệm cận xiên của hàm số $y = -2x + 1 + \frac{3}{x+2}$?

- A. $M(1; 1)$. B. $N(1; -1)$. C. $P(1; 0)$. D. $Q(1; -2)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(-3; -6; 2)$ đến mặt phẳng tọa độ (Oxz) là

- A. 3. B. 6. C. 2. D. 7.

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$ là

- A. -3. B. 3. C. $\frac{1}{3}$. D. 1.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm M và N thỏa mãn các điều kiện sau:

$\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$; $\overrightarrow{ON} = 5\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

- A. $(2; -8; 3)$. B. $(3; 3; -3)$. C. $(-2; 8; -3)$. D. $(-3; -3; 3)$.

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	0	1	5	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-	0	+

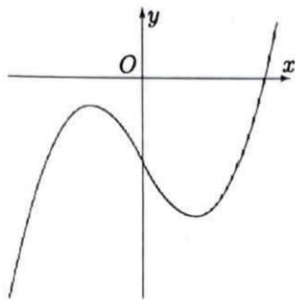
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.
B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$.
D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 5)$.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có điểm $A(1;2;-3), C(2;0;1); D(-5;2;1)$. Tìm tọa độ đỉnh B .

- A. $(8;0;-3)$. B. $(-6;4;-3)$. C. $(-4;0;5)$. D. $(-2;4;-1)$.

Câu 10: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ



- A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$
 B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 C. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
 D. Hàm số đã cho không có điểm cực đại.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $D = (-\infty; 5]$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$			5		3		4

$-2 \xrightarrow{\quad} 5 \xrightarrow{\quad} 3 \xrightarrow{\quad} 4$

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng có phương trình là

- A. $y = 4$. B. $y = -2$. C. $y = 5$. D. $x = 5$.

Câu 12: Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C}$. B. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$. C. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC'}$. D. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{B'C'}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3$.

- a) $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
 b) $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
 d) Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ là $f_{CD} = -3$.

Câu 2: Cuối tuần bạn Bảo được cha chở đi mua sách tại một tiệm sách cũ. Bảo chọn mua 12 quyển (không có hai quyển nào giống nhau), trong đó có 7 quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên và 5 quyển còn lại thuộc thể loại Khoa Học Xã Hội. Trước khi tính tiền sách cho Bảo, cha chọn ngẫu nhiên 3 quyển trong 12 quyển đã được Bảo chọn mua để kiểm tra nội dung trong sách có thực sự phù hợp với Bảo hay không.

- a) Nếu P_a là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra đều thuộc thể loại Khoa Học Xã Hội thì $11P_a = 1$.
 b) Nếu P_b là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đúng một quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên thì $22P_b = 7$.

c) Nếu P_c là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đúng hai quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên thì $44P_c = 21$.

d) Nếu P_d là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đủ hai thể loại Khoa Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã Hội thì $44P_d = 35$.

Câu 3: Cho hàm số $g(x) = \frac{2x^2 + x + 7}{x+1}$.

a) Tập xác định của hàm số $g(x)$ là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) $g'(x) > 0, \forall x > 1$.

c) Hàm số $g(x)$ không có điểm cực trị.

d) Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-3; 2; -1), B(-1; -1; -3), C(-2; 4; -3)$.

a) Điểm $I(-1; 1; -2)$ là trung điểm của đoạn thẳng BC .

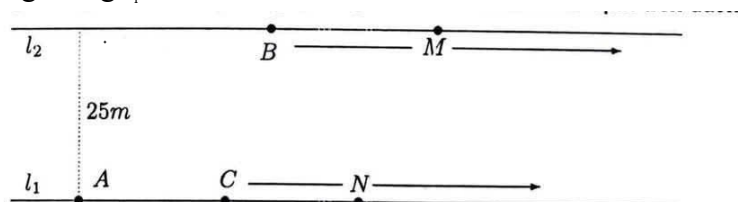
b) $AB = \sqrt{17}$ và $AC = \sqrt{3}$.

c) Tam giác ABC là một tam giác vuông.

d) Diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{3\sqrt{17}}{4}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Hai chất điểm M, N chuyển động cùng hướng và xuất phát cùng một thời điểm trên hai đường thẳng l_1 và l_2 song song với nhau (chất điểm M xuất phát từ điểm B , chất điểm N xuất phát từ điểm C như hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng l_1 và l_2 là 25 mét. Điểm A cố định trên đường thẳng l_1 .



Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$, tính từ lúc bắt đầu xuất phát), khoảng cách từ chất các điểm M và

N đến A lần lượt là $d_M(t) = 56 + \frac{t}{2}$ (mét) và $d_N(t) = \frac{61t + 42}{t + 1}$ (mét). Tính khoảng cách (theo đơn vị mét) từ chất điểm M đến A tại thời điểm mà hai chất điểm M và N gần nhau nhất.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $-1; 1; 2$. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{1}{2}\right]$

bằng $\frac{45}{8}$. Tính tổng $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Câu 3: Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5. Tính tích vô hướng của hai vector $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{C'B}$.

Câu 4: Người ta muốn tạo ra một khối pha lê trang trí có dạng hình chóp đều với đáy là tứ giác và có diện tích toàn phần (tổng diện tích của bốn mặt bên và mặt đáy) là $100(\text{cm}^2)$. Thể tích tối đa của khối pha lê được tạo ra là bao nhiêu xen-ti-mét khối? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Câu 5: Đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x+4}$ có đường tiệm cận đứng cắt đường tiệm cận ngang tại điểm I . Tính khoảng cách từ điểm I đến gốc tọa độ O .

Câu 6: Anh Nam mới vừa mua xe ô tô nhưng chưa ra biển số, anh rất mong muốn 5 chữ số trên biển số xe của mình là “không lùi” hoặc “không quá bé”. Theo cách nghĩ của anh Nam, đó là một số tự nhiên có 5 chữ số dạng $mabcn$ sao cho $4 \leq m \leq a \leq b \leq c \leq n$. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên phù hợp với mong muốn của anh Nam?



-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tích vô hướng của hai véc tơ $\vec{a} = (2; -1; 3)$ và $\vec{b} = (4; -8; 3)$?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{53}$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. **D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 25$.**

Lời giải

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 8 + 8 + 9 = 25$$

Câu 2: Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 6}{x - 2}$ là?

- A. 0. B. -3. C. 4. **D. 13.**

Lời giải

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 8x}{(x-2)^2}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}$$

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'		+	0	-	+
y					

Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 4$ nên giá trị cực tiểu $y = 13$

Câu 3: Cho $f(x)$ là hàm số bậc ba có $f'(x) = 3(x+2)(x-3)$ khẳng định nào dưới đây sai?

- A. Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.
 B. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x_0 = -2$.
 C. Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = 3$.
D. Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = -2$.

Lời giải

$$\text{Từ giả thiết ta có } f'(x) = 3(x+2)(x-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 3 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$

Câu 4: Điểm nào dưới đây thuộc đường tiệm cận xiên của hàm số $y = -2x + 1 + \frac{3}{x+2}$?

- A. $M(1; 1)$. **B. $N(1; -1)$.** C. $P(1; 0)$. D. $Q(1; -2)$.

Lời giải

Tiệm cận xiên $y = -2x + 1$ nên điểm thuộc là $N(1; -1)$

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(-3; -6; 2)$ đến mặt phẳng tọa độ (Oxz) là

A. 3.

B. 6.

C. 2.

D. 7.

Lời giảiMặt phẳng toạ độ (Oxz) có phương trình là: $y = 0$.

$$d(A, (Oxz)) = \frac{|-6|}{1} = 6$$

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$ là

A. -3.

B. 3.

C. $\frac{1}{3}$.

D. 1.

Lời giảiTập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$$

Suy ra hàm số $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[0; 2]$.

$$\text{Vậy } \max_{[0;2]} f(x) = f(2) = \frac{1}{3}$$

Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho các điểm M và N thoả mãn các điều kiện sau:

$$\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}; \quad \overrightarrow{ON} = 5\vec{j} - 2\vec{k}. \text{ Toạ độ của vector } \overrightarrow{MN} \text{ là}$$

A. $(2; -8; 3)$.B. $(3; 3; -3)$.**C. $(-2; 8; -3)$.**D. $(-3; -3; 3)$.**Lời giải**

$$\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k} \text{ nên } M(2; -3; 1).$$

$$\overrightarrow{ON} = 5\vec{j} - 2\vec{k} \text{ nên } N(0; 5; -2).$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{MN} = (-2; 8; -3)$$

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	0	1	5	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-	0	+

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.**C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$.**D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 5)$.**Lời giải**

Căn cứ bảng xét dấu đạo hàm suy ra chỉ có đáp án C đúng.

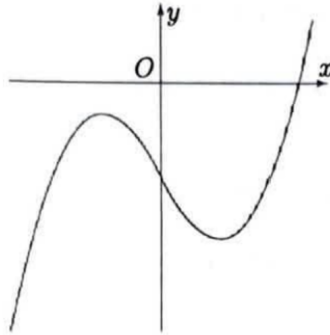
Câu 9: Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có điểm $A(1; 2; -3), C(2; 0; 1); D(-5; 2; 1)$. Tìm toạ độ đỉnh B .

A. $(8; 0; -3)$.B. $(-6; 4; -3)$.C. $(-4; 0; 5)$.D. $(-2; 4; -1)$.**Lời giải**Gọi $B(a; b; c)$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = (a-1; b-2; c+3); \overrightarrow{DC} = (7; -2; 0).$$

$$ABCD \text{ là hình bình hành } \Leftrightarrow \overline{AB} = \overline{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} a-1=7 \\ b-2=-2 \\ c+3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=8 \\ b=0 \\ c=-3 \end{cases} \Rightarrow D(8;0;-3).$$

Câu 10: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ



- A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
- C. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.**
- D. Hàm số đã cho không có điểm cực đại.

Lời giải

Từ đồ thị suy ra hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $D = (-\infty; 5]$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$			5		3		4
	-2						

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng có phương trình là

- A. $y = 4$.
- B. $y = -2$.**
- C. $y = 5$.
- D. $x = 5$.

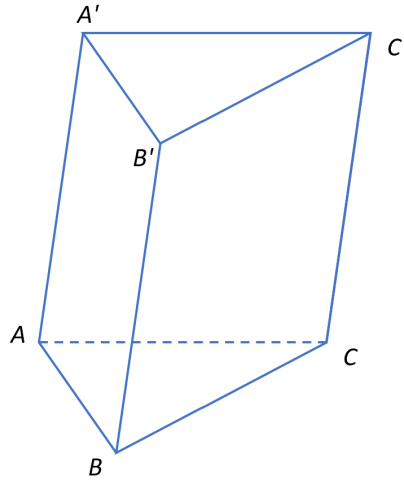
Lời giải

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2 \Rightarrow y = -2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên $D = (-\infty; 5]$.

Câu 12: Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$.**
- B. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C}$.
- C. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC'}$.
- D. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{B'C'}$.

Lời giải



$$\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'C}.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3$.

- a) $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
- b) $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- d) Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ là $f_{CD} = -3$.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có $f'(x) = (x^3 - 2x^2 + x - 3)' = 3x^2 - 4x + 1$.

b) Sai.

$$\text{Ta có: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$-\frac{77}{27}$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

c) Sai.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $f(x)$ không đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

d) Sai.

Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ đạt được tại $x = \frac{1}{3} \Rightarrow f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{77}{27}$.

Câu 2: Cuối tuần bạn Bảo được cha chở đi mua sách tại một tiệm sách cũ. Bảo chọn mua 12 quyển (không có hai quyển nào giống nhau), trong đó có 7 quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên và 5 quyển còn lại thuộc thể loại Khoa Học Xã Hội. Trước khi tính tiền sách cho Bảo, cha chọn ngẫu nhiên 3 quyển trong 12 quyển đã được Bảo chọn mua để kiểm tra nội dung trong sách có thực sự phù hợp với Bảo hay không.

- a) Nếu P_a là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra đều thuộc thể loại Khoa Học Xã Hội thì $11P_a = 1$.
- b) Nếu P_b là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đúng một quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên thì $22P_b = 7$.
- c) Nếu P_c là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đúng hai quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên thì $44P_c = 21$.
- d) Nếu P_d là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đủ hai thể loại Khoa Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã Hội thì $44P_d = 35$.

Lời giải

a) Sai.

Chọn 3 quyển sách trong 12 quyển sách, ta có số cách chọn là: $C_{12}^3 = 220$.

Chọn 3 quyển sách đều thuộc thể loại khoa học xã hội trong 5 quyển có số cách chọn là: $C_5^3 = 10$.

$$\text{Vậy } P_a = \frac{10}{220} = \frac{1}{22} \Rightarrow 11P_a = \frac{1}{2}.$$

b) Đúng.

Số cách chọn 3 quyển sách có đúng một quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên là:

$$C_7^1 \cdot C_5^2 = 70.$$

$$\text{Vậy } P_b = \frac{70}{220} = \frac{7}{22} \Rightarrow 22P_b = 7.$$

c) Đúng.

Số cách chọn để 3 quyển sách có đúng hai quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên là:

$$C_7^2 \cdot C_5^1 = 105.$$

$$\text{Vậy } P_c = \frac{105}{220} = \frac{21}{44} \Rightarrow 44P_c = 21.$$

d) Đúng.

Số cách chọn 3 quyển sách có đủ hai thể loại Khoa Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã Hội

$$C_7^2 \cdot C_5^1 + C_7^1 \cdot C_5^2 = 175.$$

$$\text{Vậy } P_d = \frac{175}{220} = \frac{35}{44} \Rightarrow 44P_d = 35.$$

Câu 3: Cho hàm số $g(x) = \frac{2x^2 + x + 7}{x + 1}$.

a) Tập xác định của hàm số $g(x)$ là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) $g'(x) > 0, \forall x > 1$.

c) Hàm số $g(x)$ không có điểm cực trị.

d) Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.

Lời giải

a) Sai.

Tập xác định của hàm số $g(x)$ là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) Đúng.

$$\text{Có } g'(x) = \frac{2x^2 + 4x - 6}{(x+1)^2} \Rightarrow g'(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 + 4x - 6 > 0 \\ x \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < -3 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

Suy ra $\forall x > 1, g'(x) > 0$

c) Sai.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases} \text{ nên hàm số đã cho có hai điểm cực trị.}$$

d) Sai.

Ta có:

$$g'(x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 + 4x - 6 < 0 \\ x \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 < x < 1 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

Hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng $(-3; -1)$ và $(1; +\infty)$.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-3; 2; -1), B(-1; -1; -3), C(-2; 4; -3)$.

a) Điểm $I(-1; 1; -2)$ là trung điểm của đoạn thẳng BC .

b) $AB = \sqrt{17}$ và $AC = \sqrt{3}$.

c) Tam giác ABC là một tam giác vuông.

d) Diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{3\sqrt{17}}{4}$.

Lời giải

a) Sai

Trung điểm của đoạn thẳng BC là $I\left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; -3\right)$.

b) Sai.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2} = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{17}$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2 + (z_C - z_A)^2} = \sqrt{1 + 2^2 + (-2)^2} = 3$$

c) Đúng.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; -3; -2), \overrightarrow{AC} = (1; 2; -2)$

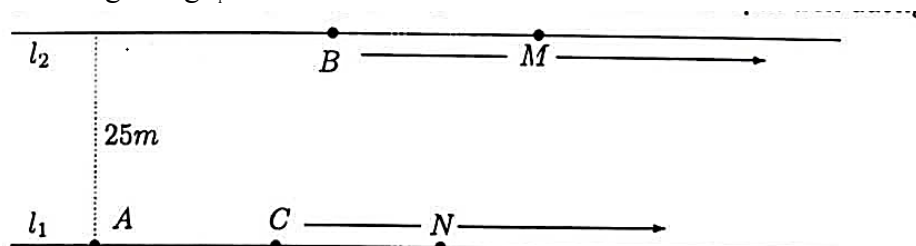
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Rightarrow AB \perp AC$ nên tam giác ABC là tam giác vuông tại A .

d) Sai.

Tam giác ABC là tam giác vuông tại A nên $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{17} \cdot 3 = \frac{3\sqrt{17}}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

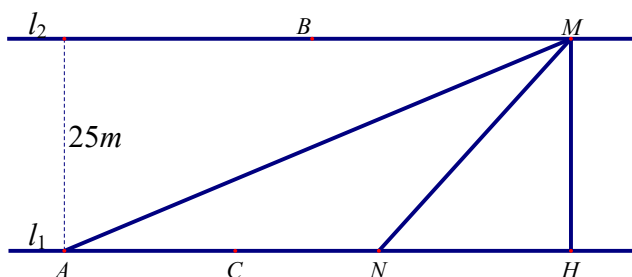
Câu 1: Hai chất điểm M, N chuyển động cùng hướng và xuất phát cùng một thời điểm trên hai đường thẳng l_1 và l_2 song song với nhau (chất điểm M xuất phát từ điểm B , chất điểm N xuất phát từ điểm C như hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng l_1 và l_2 là 25 mét. Điểm A cố định trên đường thẳng l_1 .



Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$, tính từ lúc bắt đầu xuất phát), khoảng cách từ chất các điểm M và N đến A lần lượt là $d_M(t) = 56 + \frac{t}{2}$ (mét) và $d_N(t) = \frac{61t + 42}{t + 1}$ (mét). Tính khoảng cách (theo đơn vị mét) từ chất điểm M đến A tại thời điểm mà hai chất điểm M và N gần nhau nhất.

Lời giải

Đáp số: 65



Gọi H là hình chiếu của M lên l_1 . Ta có MN nhỏ nhất khi $N \equiv H$.

$$\text{Khi đó ta có } AM^2 = AN^2 + NM^2 \Leftrightarrow \left(\frac{t+112}{2}\right)^2 = \left(\frac{61t+42}{t+1}\right)^2 + 25^2$$

$$\Leftrightarrow (t+1)^2(t+112)^2 = 4(61t+42)^2 + 4 \cdot 25^2 \Leftrightarrow t^4 + 226t^3 - 4391t^2 - 184t + 2988 = 0.$$

$$\text{Vì } t \geq 0 \Rightarrow t = 18. \text{ Khi đó } d_M(18) = 56 + \frac{18}{2} = 65(m).$$

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $-1; 1; 2$. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ bằng $\frac{45}{8}$. Tính tổng $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Lời giải

Đáp số: 79,1

+ Đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ là $-1; 1; 2$ nên $f(x) = a(x+1)(x-1)(x-2)$.

Khai triển biểu thức trên, ta có: $f(x) = a(x^2 - 1)(x - 2) = a(x^3 - 2x^2 - x + 2)$.

Ta có: $f'(x) = a(3x^2 - 4x - 1)$.

Giải phương trình $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 4x - 1 = 0$ (vì $a \neq 0$ do hàm số là bậc ba).

Ta được hai nghiệm: $x_1 = \frac{2 - \sqrt{7}}{3} \approx -0.22$ và $x_2 = \frac{2 + \sqrt{7}}{3} \approx 1.55$.

Cả hai nghiệm này đều không thuộc đoạn $\left[0; \frac{1}{2}\right]$. Do đó, GTNN của hàm số trên đoạn này sẽ

đạt được tại một trong hai đầu mút $x = 0$ hoặc $x = \frac{1}{2}$.

$$f(0) = 2a; \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9a}{8}.$$

+) TH1: nếu $a > 0 \Rightarrow 2a > \frac{9a}{8}$ nên $\min_{\left[0; \frac{1}{2}\right]} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9a}{8}$.

Theo đề bài: $\frac{9a}{8} = -\frac{45}{8} \Rightarrow a = -5$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết $a > 0$.

+ TH2: Nếu $a < 0 \Rightarrow 2a < \frac{9a}{8}$ nên $\min_{\left[0; \frac{1}{2}\right]} f(x) = f(0) = 2a$.

Theo đề bài: $2a = -\frac{45}{8} \Rightarrow a = -\frac{45}{16}$. Điều này thỏa mãn giả thiết $a < 0$.

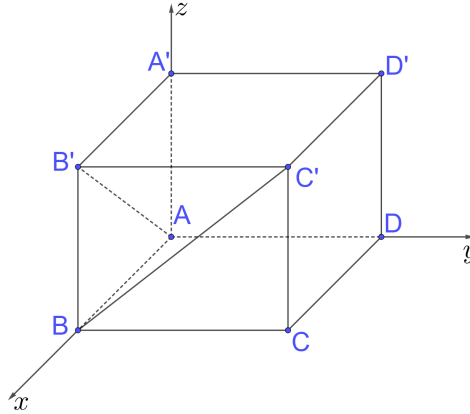
+ Ta có $f(x) = -\frac{45}{16}x^3 + \frac{45}{8}x^2 + \frac{45}{16}x - \frac{45}{8}$.

Tổng $S = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = \left(-\frac{45}{16}\right)^2 + \left(\frac{45}{8}\right)^2 + \left(\frac{45}{16}\right)^2 + \left(-\frac{45}{8}\right)^2 = \frac{10125}{128} \approx 79,1$.

Câu 3: Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5. Tính tích vô hướng của hai vector $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{C'B}$.

Lời giải

Đáp số: -25



Đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình trên.

Ta có: $A(0;0;0)$, $B'(5;0;5)$ nên $\overrightarrow{AB'} = (5;0;5)$.

Nên $C'(5;5;5)$, $B(5;0;0)$ nên $\overrightarrow{C'B} = (0;-5;-5)$.

Suy ra $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{C'B} = 5 \cdot 0 + 0 \cdot (-5) + 5 \cdot (-5) = -25$.

Cách khác:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{C'B} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) \cdot \overrightarrow{D'A} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) \cdot (-\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'}) \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) \cdot (-\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'}) = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AA'}^2 = -\overrightarrow{AA'}^2 = -25. \end{aligned}$$

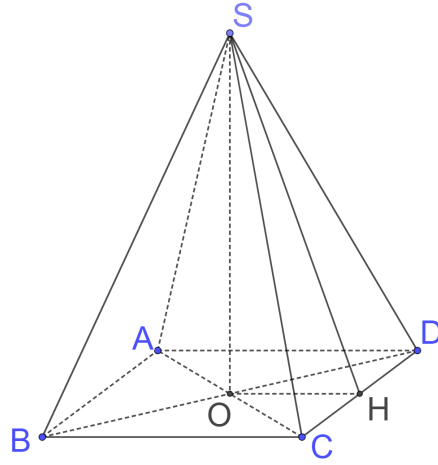
Câu 4: Người ta muốn tạo ra một khối pha lê trang trí có dạng hình chóp đều với đáy là tứ giác và có diện tích toàn phần (tổng diện tích của bốn mặt bên và mặt đáy) là $100(\text{cm}^2)$. Thể tích tối đa của khối pha lê được tạo ra là bao nhiêu xen-ti-mét khối? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Lời giải

Đáp số: 25

Ta vẽ lại khối pha lê như hình sau



Gọi cạnh đáy của khối pha lê là a , độ dài các chiều cao của mặt bên là b ($a > 0; b > 0$).

Chiều cao của khối chóp lúc này là $h = \sqrt{b^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}$.

Với $b^2 - \frac{a^2}{4} > 0 \Leftrightarrow b^2 > \frac{a^2}{4} \Leftrightarrow b > \frac{a}{2}$.

Diện tích toàn phần của khối lăng trụ là $S = a^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot b = 100 \Leftrightarrow a \cdot (a + 2b) = 100$

$$\Leftrightarrow 2b = \frac{100}{a} - a \Leftrightarrow b = \frac{100 - a^2}{2a}.$$

Vì ($a > 0; b > 0$) nên $100 - a^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < a < 10$

$$\text{Nên } h = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{(100 - a^2)^2}{4a^2} - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{(100 - a^2)^2 - a^4}{4a^2}}$$

$$h = \sqrt{\frac{(100 - a^2 - a^2)(100 - a^2 + a^2)}{4a^2}} = \sqrt{\frac{25 \cdot (100 - 2a^2)}{a^2}}.$$

Ta có $100 - 2a^2 > 0 \Leftrightarrow a^2 < 50 \Leftrightarrow 0 < a < 5\sqrt{2}$.

Thể tích của khối pha lê là $V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \sqrt{\frac{25 \cdot (100 - 2a^2)}{a^2}} = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \frac{5}{a} \sqrt{100 - 2a^2} = \frac{5}{3} a \sqrt{100 - 2a^2}$.

Vậy nên $V'(a) = \frac{5}{3} \cdot \sqrt{100 - 2a^2} + \frac{5}{3} a \cdot \frac{-4a}{2\sqrt{100 - 2a^2}}$.

$$V'(a) = \frac{5}{3} \left(\sqrt{100 - 2a^2} + \frac{-2a^2}{\sqrt{100 - 2a^2}} \right).$$

$V'(a) = 0 \Leftrightarrow 100 - 2a^2 = 2a^2 \Leftrightarrow a^2 = 25 \Leftrightarrow a = 5$ ($a > 0$).

Bảng biến thiên:

a	0	10	$\sqrt{50}$		
$V'(a)$		+	0	-	
$V(a)$	0	$\nearrow$	58,9	$\searrow$	0

Vậy thể tích tối đa của khối pha lê được tạo ra là khoảng $58,9 (cm^3)$.

Cách khác:

Ta có:

$$V = \frac{5}{3}a\sqrt{100-2a^2} = \frac{5}{3\sqrt{2}}\sqrt{2a^2(100-2a^2)} \leq \frac{5}{3\sqrt{2}} \cdot \frac{2a^2+100-2a^2}{2} = \frac{125\sqrt{2}}{3} \approx 58,9 (cm^3).$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow 2a^2 = 100 - 2a^2 \Leftrightarrow a = 5$.

Vậy thể tích tối đa của khối pha lê được tạo ra là khoảng $58,9 (cm^3)$.

Câu 5: Đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x+4}$ có đường tiệm cận đứng cắt đường tiệm cận ngang tại điểm I . Tính khoảng cách từ điểm I đến gốc tọa độ O .

Lời giải

Đáp số: 5

Tiệm cận đứng là $x = -4$.

Tiệm cận ngang là $y = \frac{3}{1} = 3$.

Giao điểm của hai đường tiệm cận là $I(-4;3)$.

Khoảng cách từ điểm I đến điểm O là $IO = \sqrt{(0+4)^2 + (0-3)^2} = 5$.

Câu 6: Anh Nam mới vừa mua xe ô tô nhưng chưa ra biển số, anh rất mong muốn 5 chữ số trên biển số xe của mình là “không lùi” hoặc “không quá bé”. Theo cách nghĩ của anh Nam, đó là một số tự nhiên có 5 chữ số dạng $\overline{mabcn}$ sao cho $4 \leq m \leq a \leq b \leq c \leq n$. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên phù hợp với mong muốn của anh Nam?



Lời giải

Đáp số: 252

Ta có m, a, b, c, n được chọn từ tập $A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Đây là bài toán chọn 5 phần tử từ tập hợp A với phép chọn có thể có các phần tử trùng nhau.

Suy ra tổ hợp chập k của n phần tử với phép lặp có công thức là C_{n+k-1}^k cách.

Ta có $n = 6$ (số lượng phần tử trong tập A) và $k = 5$ (số lượng chữ số cần chọn).

Suy ra số các số tự nhiên phù hợp là $C_{6+5-1}^5 = C_{10}^5 = 252$.

Cách khác:

Do $4 \leq m \leq a \leq b \leq c \leq n$ nên $4 \leq m < a+1 < b+2 < c+3 < n+4 \leq 13$

$\Rightarrow 1 \leq m-3 < a-2 < b-1 < c < n+1 \leq 10$.

Đặt $m-3 = a_1$; $a-2 = a_2$; $b-1 = a_3$; $c = a_4$; $n+1 = a_5 \Rightarrow 1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 \leq 10$.

Do đó mỗi cách chọn một bộ $(m; a; b; c; n)$ tương ứng với một cách chọn năm số phân biệt từ tập $\{1; 2; \dots; 10\}$.

Vậy ra số các số tự nhiên phù hợp là $C_{10}^5 = 252$.

-----HẾT-----

